Exercice 1

Exercice 1 : Normalisation

1/Soit R(A, B, C, D, E) avec les dépendances fonctionnelles suivantes.

F1 = {A → B, AB → C, D → AC, D → E, A → BC, D → AE}

Identifiez les clés candidates de R

Document

Commencez à écrire ici...

Exercice 2

Exercice 2

F1 = {AB $\rightarrow$CD, DE $\rightarrow$ C, B $\rightarrow$D, BE $\rightarrow$C }

F2= {A $\rightarrow$ BC,C $\rightarrow$ DE, F $\rightarrow$ G}.

1. Trouver toutes les clés?

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 3

Exercice 3

Soit la relation R(A,B,C,K,M) satisfait les DF {ABC → KM, M →BCK}.

1. Trouvez toutes les clés de R.
2. En quelles formes normales est R?

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 4

Exercice 4

Normalisez cette relation R(ABCD) et F = {A → B, B → C, C → D}

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 5

Soient les deux relations suivantes :

R1(A,B,C,D,E) avec ∑A-->B, A-->C, D-->A, A-->D, A-->E

1. Quelle est la clé de cette relation?

R2(A,B,C,D,E,F) avec ∑(A,B)-->E, B -->C, (A,B)-->F, B-->D

2. Quelle est la clé de cette relation ?

3. Quelle est sa forme normale ? Faites une décomposition ?

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 6

Exercice 6:

Étant donné la relation :

R(A, B, C, D) et B --->C, B --->D ET B --->A

1. Cette relation est-elle en 3 FN ? Expliquer.
2. Cette relation est-elle en BCNF ? Expliquer.

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 7

Exercice 7 :

Soit la relation suivante :

R (A, B, C, D, E, F) avec ∑AB--->E, AC --->F, AD --->B, B --->C, C --->D

1. Montrer que l'attribut premier C et transitivement dépendant des clés AB et AD.
2. Montrer de façon similaire que l'attribut D est transitivement dépendant des clés AB et AC.

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 8

Exercice 8 :

Soit la relation suivante :

Commande (**NumCommande**, date, NumClient, NomCl, NumArticle, Designation, QteCmdee).

- NumCommande étant clé primaire,
- Cette relation présente les dépendances fonctionnelles suivantes :
  - NumArticle -> Designation,
  - NumCommande, NumArticle -> QteCmdee,
  - NumClient -> NomCl.

1. Cette relation est-elle en 1FN, pourquoi?
2. Normaliser cette relation En : 1FN, 2FN, 3FN.

Document

Écrire votre réponse ici

>

Exercice 9

Exercice 9

Soient les deux relations suivantes :

- Pièce (NoPiece, libelle, prix, tps, tvq, catégorie)
- NoPiece ---> libelle
- NoPiece ---> prix
- NoPiece ---> tps
- NoPiece ---> categorie
- Categorie ---> tps
- Categorie ---> tvq
- NoPiece ---> tvq

Gamme (NoGamme, NomG, NoOper, NomOper, RangOper)

- NoGamme --->NomG
- NoOper --->NomOper
- NoGamme, NoOper --->RangOper

1. Quelle est la forme normale de chacune des relations ?
2. Transformer les en 3FN ?

Document

Écrire votre réponse ici

>

Code Snippets